



TROIS PROFILS IMPOSÉS : TUBE, U, ACCORDÉON

Chaque groupe reçoit UN profil imposé : le tube, le U ou l'accordéon. Tous partent de la même feuille A4, donc de la même quantité de papier et de la même masse.

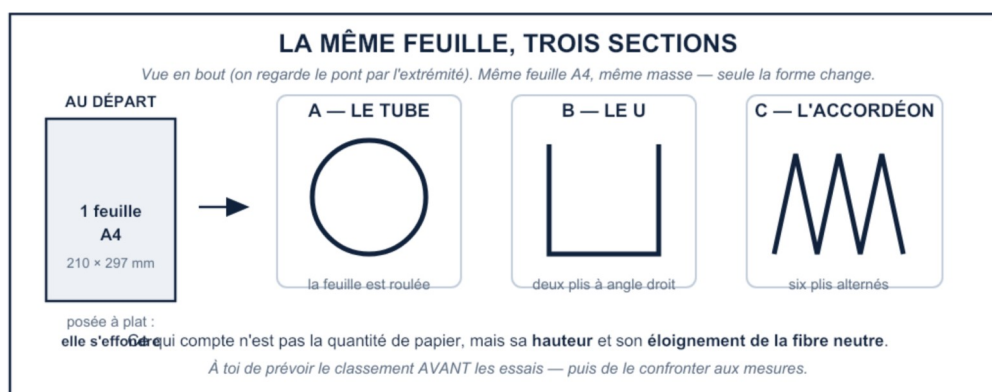
À la fin de la séquence, les trois profils seront chargés jusqu'à la rupture. Aujourd'hui, tu dessines le tien et tu écris ton pronostic — avant de savoir qui gagne.

? À quantité de matière égale, quelle forme résiste le mieux — et pourquoi ?

PARTIE 1 — Mon profil

► Entoure le profil attribué à ton groupe.

☐ A — le tube ☐ B — le U ☐ C — l'accordéon



► Écris les trois mesures de ton profil, en millimètres.

Grandeur	Ma valeur (mm)	Comment je la mesure
EXEMPLE — longueur du pont	297	la feuille A4 dans le sens de la longueur
Hauteur du profil		du bas au point le plus haut, au réglet
Largeur du profil		d'un bord à l'autre, vu en bout
Nombre de plis		je les compte sur la feuille

PARTIE 2 — Mon croquis coté

► Dessine ton profil VU EN BOUT (comme sur le schéma ci-dessus), puis écris les deux cotes que tu viens de mesurer.

Croquis du profil vu en bout — au crayon, à la règle, avec les cotes en mm :

PARTIE 3 — Mon pronostic

► Coche le profil qui, selon toi, portera la charge la plus lourde.

☐ A — le tube ☐ B — le U ☐ C — l'accordéon

► Coche la raison qui te paraît la plus juste.

☐ parce qu'il utilise plus de papier

☐ parce qu'il est plus haut, donc plus éloigné de la fibre neutre

☐ parce qu'il est plus lourd

Attention : les trois profils utilisent EXACTEMENT la même feuille. Une seule des trois raisons peut donc être vraie.

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase. Tu la relirras après les essais, en séance 5.

Je pense que le profil portera le plus, car sa forme
.....

BILAN — ce que je retiens

- Trois profils faits de la même feuille ont la même mais pas la même résistance.
- Plus la matière est de la fibre neutre, plus la structure résiste.
- Un pronostic écrit AVANT l'essai permet de savoir si on avait

« Prévoir, puis mesurer : c'est la seule façon d'apprendre quelque chose d'un essai. »